

CÁLCULO LISTA 2

1. a) $a_n = \frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{7}, \frac{16}{9}, \frac{32}{11}, \dots$ b) $a_n = 0, \frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{15}{17}, \frac{12}{13}, \dots$

c) $a_n = \frac{1}{2}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{8}{17}, \frac{5}{13}, \dots$ d) $a_n = 6, 6, 3, 1, \frac{1}{4}, \dots$

2. a) $(a_n) = \frac{1}{2n}$ b) $(a_n) = 4 \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n-1}$ c) $(a_n) = (-1)^{n-1}$

3. a) $a_n = \frac{3+5n^2}{n+n^2} \rightarrow \frac{n^2(\frac{3}{n^2}+5)}{n^2(\frac{1}{n}+1)} \rightarrow \frac{\frac{3}{n^2}+5}{\frac{1}{n}+1} \rightarrow \frac{3 \cdot \frac{1}{n^2}+5}{\frac{1}{n}+1}$
CONVERGENTE
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$ $\leftarrow \frac{3 \cdot 0 + 5}{0 + 1}$ $\leftarrow \lim \left(\frac{\frac{3}{n^2}+5}{\frac{1}{n}+1} \right)$

b) $a_n = \frac{3+5n^2}{1+n^2} \Rightarrow \frac{n^2(\frac{3}{n^2}+5)}{n^2(\frac{1}{n^2}+1)} \Rightarrow \lim \left(\frac{\frac{3}{n^2}+5}{\frac{1}{n^2}+1} \right) = 5$
CONVERGENTE $\lim \left(\frac{1}{n^2}+1 \right) = 1 \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 5$

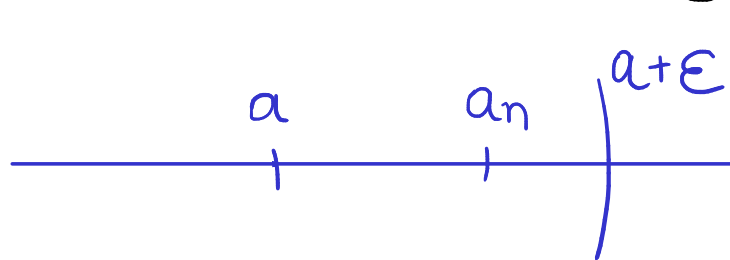
c) $a_n = \frac{\cos^2 n}{n} \Rightarrow$ TEOREMA DO CONFRONTO
CONVERGENTE
 $-1 \leq \cos x \leq 1$
 $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos x}{x} = 0$
 $-\frac{\cos x}{x} \leq \frac{\cos^2 x}{x} \leq \frac{\cos x}{x}$
 $\lim \frac{\cos x}{x} = \lim -\frac{\cos x}{x} = 0$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos^2 n}{n} = 0$

d) $a_n = \frac{(-1)^n \cdot n^3}{n^3+2n+1} \rightarrow a_n = \frac{(-1)^n \cdot n^3}{n^3(1+\frac{2}{n^2}+\frac{1}{n^3})} \rightarrow (-1)^n$ GERA UMA SEQUÊNCIA DIVERGENTE
DIVERGENTE

e) $a_n = \frac{(-1)^n \cdot n}{n^2+1} \rightarrow$ DA MESMA FORMA, **DIVERGENTE**

4. PODE-SE AFIRMAR QUE É UMA SEQUÊNCIA CONSTANTE $\Rightarrow (a_n) = b$
 $b \in \mathbb{Z}$

5. (a_n) , $a \in \mathbb{R}$ $|a_n - a| < \frac{1}{2^n}$ $n > 1$



$$\begin{aligned} |a_1 - a| &< \frac{1}{2} \\ |a_2 - a| &< \frac{1}{4} \\ |a_3 - a| &< \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a < a_n < \epsilon \\ a_n - a < \frac{1}{1000} \end{aligned} \quad |a_n - a| < \frac{1}{2^n} \rightarrow \frac{1}{2^n} < \frac{1}{1000} \rightarrow 2^n > 1000 \rightarrow \boxed{n \geq 10}$$

6. $a_n = ?$ $b_n = ?$ $(a_n - b_n) \rightarrow 0 \rightarrow a_n - b_n = c_n$

DIVERGENTES

$$\begin{aligned} a_n &= (-1)^n \\ b_n &= (-1)^n \end{aligned} \quad (-1)^n - (-1)^n$$

$$\begin{aligned} c_1 &= 0 \rightarrow -1 + 1 \\ c_2 &= 0 \rightarrow 1 - 1 \\ c_3 &= 0 \rightarrow -1 + 1 \end{aligned}$$

7. $\lim (a_n - b_n) = 0 \Rightarrow \lim a_n - \lim b_n = 0$

(I) VERDADEIRA

(II) (A)

8. a) SIM, POIS O CONJUNTO É $X = \{0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots\}$, O CONJUNTO NÃO TEM LIMITE, MAS É LIMITADO SUPER E INFERIORMENTE.

b) SIM, POIS O CONJUNTO TEM DOIS CAMINHOS

$$a_n \begin{cases} n = 2k - 1 \Rightarrow \frac{1}{2^{n+1}} \rightarrow 1 \\ n = 2k \Rightarrow \frac{1}{2^n} - 1 \rightarrow -1 \end{cases} \Rightarrow \text{TENDE À DOIS VALORES, NÃO TEM LIMITE.}$$

$$c) X_n = n + \frac{(-1)^n}{n^2} \Rightarrow \frac{-1}{n^2} \leq \frac{(-1)^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$$

$$\lim X_n \Rightarrow \infty + 0 \Rightarrow \lim X_n = \infty \rightarrow 0$$

NÃO, É UM CONTRAEXEMPLO POIS NÃO É LIMITADA.

d) SIM, É UM CONTRAEXEMPLO

$$9. a_n \begin{cases} 0 & \text{PARA } n=2k+1 \\ \frac{n}{2} & \text{PARA } n=2k \end{cases} \Rightarrow a_n = \frac{n+n \cdot (-1)^n}{4} \rightarrow \frac{n}{4} + \frac{n \cdot (-1)^n}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \lim \left(\frac{n+n \cdot (-1)^n}{4} \right) = \infty + \infty \leftarrow n \cdot \frac{-1}{4} \leq \frac{n \cdot (-1)^n}{4} \leq \frac{1}{4} \cdot n$$

(C)

$$10. (a_n) = a_n = \begin{cases} \frac{-(n+1)}{2} & \text{PARA } n=2k-1 \\ \frac{n}{2} & \text{PARA } n=2k \end{cases} \quad \begin{aligned} a_1 &= -\frac{1}{2} \\ a_2 &= 1 \\ a_3 &= -\frac{3}{2} \\ &\dots \end{aligned}$$

$$\frac{-(2k-1+1)}{2} \Rightarrow \frac{-(2k)}{2} \Rightarrow -k \quad a_n \begin{cases} -k & \text{PARA } n=2k-1 \\ k & \text{PARA } n=2k \end{cases} \dots$$

$$\frac{2k}{2} \Rightarrow k$$

$$\boxed{|a_n| = k} \Rightarrow \lim |a_n| = \infty$$

(C)

$$11. (a_n) \Rightarrow \lim a_n = \infty \quad \lim (a_n + b_n) = 6$$

$$(b_n) \Rightarrow \lim b_n = -\infty$$

$$\begin{aligned} a_n &= n+6 & \lim (a_n + b_n) &= 6 & \lim 6 &= 6 \\ b_n &= -n & \lim (n+6-n) &= 6 \end{aligned}$$

$$12. \lim a_n = \infty \quad \lim b_n = -\infty$$

$$a) \lim \frac{a_n}{b_n} = 0 \Rightarrow a_n = n^2 \quad b_n = -n^3 \Rightarrow \frac{n^2}{-n^3} = -\frac{1}{n} \Rightarrow \lim \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$$

$$b) \lim \frac{a_n}{b_n} = -5,8 \Rightarrow a_n = 26n \quad b_n = -5n \Rightarrow \frac{26n}{-5n} = -\frac{26}{5} \Rightarrow \lim \left(\frac{26n}{-5n}\right) = -5,8$$

$$c) \lim \frac{a_n}{b_n} = -\infty \Rightarrow a_n = n^3 \quad b_n = -n^2 \Rightarrow \frac{n^3}{-n^2} = -n \Rightarrow \lim (-n) = -\infty$$

$$13. a) u_n = \frac{n^2 + 8}{n^2 + 100} \Rightarrow \frac{n^2 \left(1 + \frac{8}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{100}{n^2}\right)} \Rightarrow \frac{1}{1} \Rightarrow \lim u_n = 1$$

$$b) u_n = \frac{3n^3 + 10}{n - 10} \Rightarrow \frac{n^3 \left(3 + \frac{10}{n^3}\right)}{n \left(1 - \frac{10}{n}\right)} \Rightarrow \frac{\infty \cdot (3+0)}{1-0} \Rightarrow \lim u_n = \infty$$

NÃO CONVERGE

$$c) u_n = \frac{(n+1)(n+2)n^2}{n^3} \Rightarrow \frac{n^3 \left(1 + \frac{1}{n}\right)(n+2)}{n^3} \quad n+2+1+\frac{2}{n} \Rightarrow \lim u_n = \infty$$

NÃO CONVERGE

$$d) u_n = n + \frac{1}{(-2)^n} \rightarrow \infty, \text{ NÃO CONVERGE } \lim u_n = \infty$$

$$e) u_n = n + (-1)^n \rightarrow \infty, \text{ NÃO CONVERGE } \lim u_n = \infty$$

$$14. (a_n) \in (b_n) \text{ LIMITADAS E DIVERGENTES, } \lim (a_n + b_n)$$

$$a_n = \cos^2 n \rightarrow \lim (\cos^2 n + \sin^2 n) \Rightarrow \underline{\underline{\lim 1 = 1}}$$

$$b_n = \sin^2 n$$